Progressão Aritimética

O QUE É?

É UMA SEQUÊNCIA DE NÚMEROS ONDE A DIFERENÇA ENTRE DOIS TERMOS CONSECUTIVOS É SEMPRE A MESMA.
A PARTIR DO SEGUNDO ELEMENTO DA SEQUÊNCIA, OS NÚMEROS QUE SURGEM SÃO RESULTANTES DA SOMA DA CONSTANTE COM O VALOR DO ELEMENTO ANTERIOR.

SOMA DOS TERMOS DE UMA P.A.

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n).n}{2}$$

SN: SOMA DOS N PRIMEIROS TERMOS DA P.A.
A1: PRIMEIRO TERMO DA P.A.
AN: OCUPA A ENÉSIMA POSIÇÃO NA SEQUÊNCIA
N: POSIÇÃO DO TERMO

FÓRMULA

$$a_n = a_1 + (n-1).r$$

an: termo que queremos calcular
a1: primeiro termo da P.A.
n: posição do termo que queremos descobrir
r: razão

CLASSIFICAÇÃO

CONSTANTE: QUANDO A RAZÃO FOR IGUAL A ZERO.
CRESCENTE: QUANDO A RAZÃO FOR MAIOR QUE ZERO.
DECRESCENTE: QUANDO A RAZÃO FOR MENOR QUE ZERO.

PROPRIEDADES

1ª PROPRIEDADE: EM UMA P.A. FINITA, A SOMA DE DOIS TERMOS EQUIDISTANTES DOS EXTREMOS É IGUAL À SOMA DOS EXTREMOS.

2ª PROPRIEDADE: CONSIDERANDO TRÊS TERMOS CONSECUTIVOS DE UMA P.A., O TERMO DO MEIO SERÁ IGUAL A MÉDIA ARITMÉTICA DOS OUTROS DOIS TERMOS.

3ª PROPRIEDADE: EM UMA P.A. FINITA COM NÚMERO DE TERMOS ÍMPAR, O TERMO CENTRAL SERÁ IGUAL A MÉDIA ARITMÉTICA ENTRE TERMOS EQUIDISTANTES DESTE. ESTA PROPRIEDADE DERIVA DA PRIMEIRA.